

Vamos a calcular los primeros términos de tu sucesión paso a paso para que veas cómo funciona.

Calculando los primeros términos

Tenemos la regla: $a_{n+1} = \frac{3a_n + 4}{4}$ y empezamos con $a_1 = 5$.

Para encontrar a_2 , usamos a_1 :

$$a_2 = \frac{3(a_1) + 4}{4} = \frac{3(5) + 4}{4} = \frac{15 + 4}{4} = \frac{19}{4} = 4.75$$

Para encontrar a_3 , usamos el valor que acabamos de obtener (a_2):

$$a_3 = \frac{3(a_2) + 4}{4} = \frac{3(4.75) + 4}{4} = \frac{14.25 + 4}{4} = \frac{18.25}{4} = 4.5625$$

Para encontrar a_4 , usamos a_3 :

$$a_4 = \frac{3(4.5625) + 4}{4} = \frac{13.6875 + 4}{4} = \frac{17.6875}{4} \approx 4.4219$$

Si armamos la lista (la sucesión), queda así:

$$\{5, \quad 4.75, \quad 4.5625, \quad 4.4219, \dots\}$$

¿Qué comportamiento presenta la sucesión?

Si observas los números, la sucesión es **estrictamente decreciente** (cada término es más pequeño que el anterior: $5 > 4.75 > 4.5625 \dots$).

¿Significa eso que va a bajar hasta el infinito negativo? No, porque está **acotada inferiormente**. Vamos a descubrir hacia qué número se está aproximando (su límite).

Si la sucesión se estabiliza en un número largo plazo, significa que cuando n tiende a infinito, tanto a_n como a_{n+1} se aproximan al mismo valor de equilibrio, llamémoslo L .

Sustituimos L en la fórmula original para resolverlo:

$$L = \frac{3L + 4}{4}$$

Pasamos el 4 multiplicando:

$$4L = 3L + 4$$

Restamos $3L$ en ambos lados:

$$L = 4$$

Conclusión

La sucesión es **decreciente, acotada inferiormente por 4, y converge a 4**. Empezó en 5 y, a medida que calcules más términos, se irá acercando cada vez más y más al 4, sin llegar nunca a pasarse de ahí.